

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2012	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	21-01-2013	Duração	2H	

FREQUÊNCIA

I. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

```

Algoritmo: Valor_bolsa
Objetivo: Permite calcular a bolsa base anual a atribuir a cada estudante em
regime de tempo integral inscrito em curso de licenciatura ou de mestrado.
Constantes:
IAS (Real T5.2) - Valor do indexante dos apoios sociais em vigor no início do ano
letivo (€) (Valor: 415.0)
Variáveis
Entrada:
PE (Real T6.2) - Valor da propina paga pelo estudante (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 1000.0$ )
RA (Real T8.2) - Rendimento anual do agregado familiar (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 999999.99$ )
Auxiliares:
C (Real T6.2) - Valor per capita (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 9999.99$ )
Saída:
VB (Real T5.2) - Valor anual da bolsa (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 500.0$ )
Data: 2013-1-19 12:51:19
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER " (€)?"
    LER IAS
ATÉ ( (IAS  $\geq 300.0$ ) E (IAS  $\leq 500.00$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Valor da propina paga pelo estudante (€)?"
    LER PE
ATÉ ( (PE  $\geq 0.0$ ) E (PE  $\leq 1000.0$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Rendimento anual do agregado familiar (€)?"
    LER RA
ATÉ ( (RA  $\geq 0.0$ ) E (RA  $\leq 999999.99$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
C  $\leftarrow$  RA / (N + 1)
VB  $\leftarrow$  (11  $\times$  IAS + PE) - C
SE VB < PE ENTÃO
    VB  $\leftarrow$  PE
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Valor anual da bolsa: ", VB, " €"
Fim.

```

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

II. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita multiplicar potências. Com base nas seguintes regras:

- Para multiplicar potências com o mesmo expoente, multiplicam-se as bases e mantém-se o expoente.
- Para multiplicar potências com a mesma base mantêm-se a base e soma-se os expoentes.

Exemplos:

Regras das potências	
Operação	Exemplo
(a) $a^m a^n = a^{m+n}$	$2^3 2^2 = 2^5 = 32$
(b) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ if $m > n$ c/ $a \neq 0$	$\frac{4^3}{4^2} = 4^{3-2} = 4^1 = 4$
(c) $(a^n)^m = a^{nm}$	$(3^2)^2 = 3^4 = 81$
(d) $(ab)^n = a^n b^n$	$(4 \cdot 2)^2 = 4^2 2^2 = 64$
(e) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9}$

III. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 9000000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Considere uma lista ligada de vendas. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro de texto o número da venda, o nome do artigo e o lucro das vendas realizadas num determinado dia/mês.

IV. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

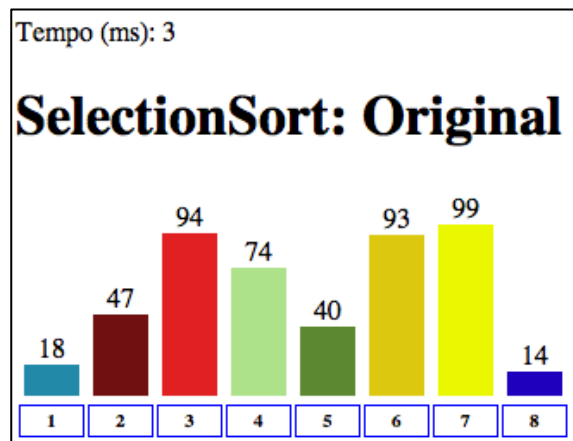


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as trocas efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados seleção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento comparador.
- J – elementos comparados.
- T – elemento selecionado para troca com o elemento I.

Contabilize o número de comparações e o número de trocas para cada caso.

Reação

Exemplo:

1º	18	47	94	74	40	93	99	14	Comparações	7
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	I	J	J	J	J	J	J	J		
								T	Trocas	1

V. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Considere as seguintes tabelas:

Diário da República, 2.ª série—N.º 9—14 de janeiro de 2013

2014-(5)

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE
PARA O CONTINENTE - 2013

TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE

NÃO CASADO

Remuneração Mensal Euros	Número de dependentes					
	0	1	2	3	4	5 ou mais
Até 585,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 590,00	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 595,00	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 633,00	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%
Até 675,00	6,0%	4,0%	3,0%	1,5%	1,0%	0,0%
Até 726,00	7,5%	5,5%	4,5%	2,5%	1,5%	1,0%
Até 801,00	8,5%	7,5%	5,5%	3,5%	2,5%	1,5%
Até 907,00	11,0%	10,0%	8,0%	6,0%	5,0%	4,0%
Até 988,00	12,5%	11,5%	10,5%	7,5%	6,5%	5,5%
Até 1.048,00	13,5%	12,5%	11,5%	9,5%	7,5%	6,5%
Até 1.124,00	14,5%	13,5%	12,5%	10,5%	9,5%	8,5%
Até 1.205,00	15,5%	14,5%	13,5%	11,5%	10,5%	9,5%
Até 1.300,00	16,5%	15,5%	14,5%	12,5%	11,5%	10,5%
Até 1.401,00	17,5%	16,5%	15,5%	13,5%	13,5%	12,5%
Até 1.537,00	18,5%	17,5%	16,5%	15,5%	14,5%	13,5%
Até 1.683,00	20,0%	19,0%	19,0%	17,0%	16,0%	15,0%
Até 1.840,00	21,5%	20,5%	20,5%	18,5%	17,5%	17,5%
Até 1.945,00	22,5%	21,5%	21,5%	19,5%	19,5%	18,5%
Até 2.056,00	23,5%	22,5%	22,5%	20,5%	20,5%	19,5%
Até 2.182,00	24,5%	23,5%	23,5%	21,5%	21,5%	20,5%
Até 2.328,00	25,5%	24,5%	24,5%	22,5%	22,5%	21,5%
Até 2.495,00	26,5%	26,5%	25,5%	24,5%	23,5%	23,5%
Até 2.722,00	27,5%	27,5%	26,5%	25,5%	24,5%	24,5%
Até 3.054,00	28,5%	28,5%	27,5%	26,5%	25,5%	25,5%
Até 3.478,00	29,5%	29,5%	28,5%	27,5%	27,5%	26,5%
Até 4.052,00	30,5%	30,5%	29,5%	28,5%	28,5%	28,5%
Até 4.576,00	32,5%	32,0%	31,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Até 5.111,00	33,5%	33,0%	33,0%	31,0%	31,0%	31,0%
Até 5.786,00	34,5%	34,0%	34,0%	32,0%	32,0%	32,0%
Até 6.653,00	36,5%	35,5%	35,5%	34,0%	34,0%	34,0%
Até 7.852,00	37,5%	36,5%	36,5%	36,0%	35,0%	35,0%
Até 9.455,00	39,5%	38,5%	38,5%	38,0%	38,0%	37,0%
Até 11.159,00	40,5%	39,5%	39,5%	39,0%	39,0%	38,0%
Até 18.648,00	41,5%	40,5%	40,5%	40,0%	40,0%	39,0%
Até 20.000,00	42,5%	41,5%	41,5%	41,0%	41,0%	40,0%
Até 22.500,00	43,0%	42,5%	42,5%	42,0%	42,0%	41,0%
Até 25.000,00	43,5%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	42,0%
Superior a 25.000,00	44,5%	44,5%	44,5%	44,0%	44,0%	43,0%

M1

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE
PARA O CONTINENTE - 2013

TABELA III - TRABALHO DEPENDENTE

CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal Euros	Número de dependentes					
	0	1	2	3	4	5 ou mais
Até 585,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 590,00	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 595,00	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 633,00	5,0%	4,0%	3,0%	1,5%	1,5%	1,0%
Até 675,00	6,0%	5,0%	4,0%	2,0%	2,0%	1,5%
Até 726,00	7,5%	6,5%	5,5%	3,5%	3,0%	2,0%
Até 801,00	8,5%	7,5%	6,5%	5,5%	4,5%	3,0%
Até 907,00	11,0%	10,0%	10,0%	8,0%	7,0%	6,0%
Até 988,00	12,5%	11,5%	11,5%	9,5%	8,5%	8,5%
Até 1.048,00	13,5%	12,5%	12,5%	10,5%	9,5%	9,5%
Até 1.124,00	14,5%	13,5%	13,5%	11,5%	11,5%	10,5%
Até 1.205,00	15,5%	14,5%	14,5%	12,5%	12,5%	11,5%
Até 1.300,00	16,5%	16,5%	15,5%	14,5%	13,5%	13,5%
Até 1.401,00	17,5%	17,5%	16,5%	15,5%	14,5%	14,5%
Até 1.537,00	18,5%	18,5%	17,5%	16,5%	15,5%	15,5%
Até 1.683,00	20,0%	20,0%	19,0%	18,0%	18,0%	17,0%
Até 1.840,00	21,5%	21,5%	20,5%	19,5%	19,5%	18,5%
Até 1.945,00	22,5%	22,5%	21,5%	20,5%	20,5%	19,5%
Até 2.056,00	23,5%	23,5%	22,5%	21,5%	21,5%	21,5%
Até 2.182,00	24,5%	24,5%	23,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Até 2.328,00	25,5%	25,5%	25,5%	23,5%	23,5%	23,5%
Até 2.495,00	26,5%	26,5%	26,5%	24,5%	24,5%	24,5%
Até 2.722,00	27,5%	27,5%	27,5%	25,5%	25,5%	25,5%
Até 3.054,00	28,5%	28,5%	28,5%	26,5%	26,5%	26,5%
Até 3.478,00	29,5%	29,5%	29,5%	27,5%	27,5%	27,5%
Até 4.052,00	30,5%	30,5%	30,5%	29,5%	28,5%	28,5%
Até 4.576,00	32,5%	32,0%	32,0%	31,0%	30,0%	30,0%
Até 5.111,00	33,5%	33,0%	33,0%	32,0%	32,0%	31,0%
Até 5.786,00	34,5%	34,0%	34,0%	33,0%	33,0%	32,0%
Até 6.653,00	36,5%	35,5%	35,5%	35,0%	35,0%	35,0%
Até 7.852,00	37,5%	36,5%	36,5%	36,0%	36,0%	36,0%
Até 9.455,00	39,5%	38,5%	38,5%	38,0%	38,0%	38,0%
Até 11.159,00	40,5%	39,5%	39,5%	39,0%	39,0%	39,0%
Até 18.648,00	41,5%	40,5%	40,5%	40,0%	40,0%	40,0%
Até 20.000,00	42,5%	41,5%	41,5%	41,0%	41,0%	41,0%
Até 22.500,00	43,0%	42,5%	42,5%	42,0%	42,0%	42,0%
Até 25.000,00	43,5%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	43,0%
Superior a 25.000,00	44,5%	44,5%	44,5%	44,0%	44,0%	44,0%

M2

Figura 2 – Tabelas IRS 2013.

Considere os seguintes vetores, constantes:

- L1 – Primeira coluna da tabela da esquerda – Não Casado.
- L2 – Primeira coluna da tabela da direita – Casado dois titulares.

As matrizes:

- M1 – Colunas 2 a 7 da tabela da esquerda – Não Casado.
- M2 – Colunas 2 a 7 da tabela da direita – Casado dois titulares.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------

e a constante **N=35**, que representa o número de linhas dos vetores e matrizes referidas anteriormente.

Elabore um algoritmo que permita calcular os valores de um recibo de vencimento de um funcionário, com base no seu vencimento mensal e situação familiar. Por exemplo: uma pessoa solteira, com 1 filho (dependente), com um vencimento de 3.400 €, recebe o seguinte valor:

- **Vencimento:** 3400
- **Taxa IRS:** 29,5%
- **Valor IRS:** 1003
- **Desconto Seg. Social (11%):** 374
- **Total descontos:** 1377
- **Líquido a receber:** 2023

A determinação da taxa de IRS consiste em procurar na primeira coluna das tabelas a linha (b) cujo valor é maior do que o **vencimento** e cujo valor da linha (a) anterior é menor do que o **vencimento**. A taxa de IRS encontrasse na linha (b) na coluna que corresponde ao número de filhos. Na tabela da direita está ilustrado um exemplo para uma pessoa casada com 2 filhos e um vencimento de 1600 €.

Nota: Considere a existência das seguintes constantes:

- L1 [34] (Real T9.2) - Limites não casado (€) (Valor: 585,590, ...)
L2 [34] (Real T9.2) - Limites casado dois titulares (€) (Valor: 585,590, ...)
M1 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS não casado (€) (Valor: 0,0,0,0,0,0,1,0, ...)
M2 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS casado dois titulares (€) (Valor: 0,0,0,0,0,0,1,0, ...)
N (Inteiro T2) - Número de linhas de L1, L2, M1 e M2 (Valor: 34)

L1 (Real T9.2) [34]										
1				5	8	5	.	0	0	
2				5	9	0	.	0	0	
3							.			
4							.			
5							.			
6							.			
7							.			
8							.			
...							.			
34							.			

M1 (Real T4.2) [34][6]										
	1	2	3	4	5	6				
1	0	.	0	0	0	.	0	0	0	0
2	1	.	0	0	0	.	0	0	0	0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Tempo (ms): 3

SelectionSort: Original

18 47 94 74 40 93 99 14

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 8(14). Troca com o elemento da posição: 1(18)

18 47 94 74 40 93 99 14

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

14 47 94 74 40 93 99 18

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 8(18). Troca com o elemento da posição: 2(47)

14 47 94 74 40 93 99 18

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

14 18 94 74 40 93 99 47

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 5(40). Troca com o elemento da posição: 3(94)

14 18 94 74 40 93 99 47

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

14 18 40 74 94 93 99 47

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 8(47). Troca com o elemento da posição:

4(74)

14 18 40 74 94 93 99 47

1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	40	47	94	93	99	74

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 8(74). Troca com o elemento da posição: 5(94)

14 18 40 47 94 93 99 74

1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	40	47	74	93	99	94

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 6(93). Troca com o elemento da posição: 6(93)

14 18 40 47 74 93 99 94

1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	40	47	74	93	99	94

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Seleciona mínimo na posição: 8(94). Troca com o elemento da posição: 7(99)

14 18 40 47 74 93 99 94

1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	40	47	74	93	94	99

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

' **Sub-rotina:** Valor_bolsa

' **Objetivo:**

' Permite calcular a bolsa base anual a atribuir a cada estudante em regime de tempo integral inscrito em curso de licenciatura ou de mestrado.

' **Constantes:**

' IAS (Single) - Valor do indexante dos apoios sociais em vigor no início do ano letivo (€) (Valor: 415.0)

' **Variáveis**

' **Entrada:**

' IAS (Single) - (€) (≥ 300.0 , ≤ 500.00)

' PE (Single) - Valor da propina efetivamente paga pelo estudante (€) (≥ 0.0 , ≤ 1000.0)

' RA (Double) - Rendimento anual do agregado familiar (€) (≥ 0.0 , ≤ 999999.99)

' **Auxiliares:**

' C (Single) - Valor per capita (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)

' **Saída:**

' VB (Single) - Valor anual da bolsa (€) (≥ 0.0 , ≤ 500.0)

' **Data:** 2013-1-19 12:51:19

' **Autor:** Paulo Nunes

' **Versão:** 1.0

' **Obs:**

```
Sub Valor_bolsa_Click()
    Const IAS As Single = 415.0
```


 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

```

Const IAS (0) As Single
Dim IAS As Single
Dim PE As Single
Dim RA As Double
Dim C As Single
Dim VB As Single

```

```

' Entrada de dados (INPUT)
Do
    IAS = Application.InputBox(Prompt:=" (€)?",
    Type:=1)
Loop Until ( (IAS >=300.0) And (IAS <= 500.00) )
Do
    PE = Application.InputBox(Prompt:="Valor da propina
    efetivamente paga pelo estudante (€)?", Type:=1)
Loop Until ( (PE >= 0.0) And (PE <= 1000.0) )
Do
    RA = Application.InputBox(Prompt:="Rendimento anual
    do agregado familiar (€)?", Type:=1)
Loop Until ( (RA >= 0.0) And (RA <= 999999.99) )

```

```

' Processamento (PROCESSING)
C ← RA / (N + 1)
VB ← (11 × IAS + PE) - C
SE VB < PE ENTÃO
    VB ← PE
FIMSE

```

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	--------------------------------------	-------------------------------------

```
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Valor anual da bolsa: " & VB & " €")
MsgBox(VB_Aux)
```

End Sub